MERRA-2 近地面 PM_{10} 数据构建与时空匹配方法

方法部分修订稿 V3｜2026 年 10 月 21 日

本研究利用 MERRA-2 气溶胶再分析资料，计算中国四省区及七个邻国的近地面 PM_{10}，并提取城市点位的多年时间序列。处理过程依次包括数据选取、原始资料下载、PM_{10} 计算与保存，以及点位时空匹配。下载阶段获得组分与空气密度日文件，计算阶段生成年度 PM_{10} 网格，匹配阶段将网格值提取为各城市的时间序列。

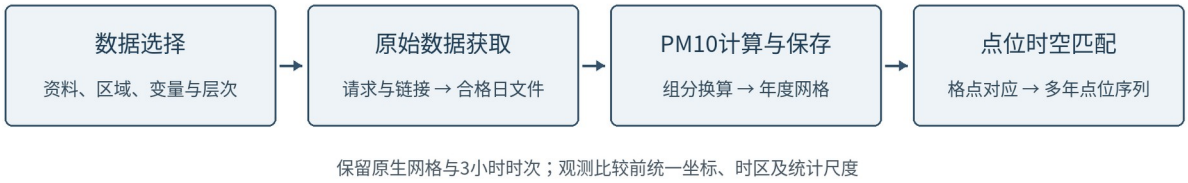


图 1 数据获取、浓度构建与点位匹配的逻辑关系

1 数据来源与研究范围

1.1 MERRA-2 资料概况

MERRA-2（Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Applications, Version 2）是美国国家航空航天局（NASA）全球建模与同化办公室（GMAO）开发的第二代现代时期研究与应用回顾分析资料，由 GEOS 模式及资料同化系统生成，通过 NASA GES DISC 提供访问和分发。该资料结合数值模式与观测约束，提供长期、连续的大气与气溶胶场，适用于多年和跨区域分析[1—3]。

本研究选用 M2I3NVAER 5.12.4 数据集，对应文件标识 inst3_3d_aer_Nv。该数据集提供三维气溶胶组分质量混合比及空气密度，可在相同时间、格点和模式层上获取计算所需变量，从而估算近地面颗粒物浓度。再分析资料具有模式网格的空间代表尺度，其估算结果仍需与独立地面观测比较，以评价在研究区域的适用性。

1.2 所用数据的基本信息

表 1 M2I3NVAER 数据集的基本信息

项目	内容
数据集简称与版本	M2I3NVAER，5.12.4
文件标识	inst3_3d_aer_Nv
CMR 集合编号	C1276812882-GES_DISC
数据集 DOI	10.5067/LTVB4GPCOTK2
主要物理量	气溶胶组分质量混合比及相关状态变量
时间覆盖	自 1980 年起，最新可用日期随资料发布更新
时间分辨率与性质	3 小时瞬时值，每日 8 个时次
每日 UTC 时次	00、03、06、09、12、15、18、21 时
水平网格	全球规则经纬度网格，经度间距 0.625°、纬度间距 0.5°
全球水平格点数	576 个经度格点×361 个纬度格点
垂直层次	共 72 个模式层，第 1 层位于顶部，第 72 层最接近地面
文件格式与组织	NetCDF4，通常按日组织，扩展名通常为.nc4

本研究使用第 72 模式层近似表征近地面状态。该层的高度随大气和地形条件变化，并非固定离地高度。数据中的 3 小时时次为瞬时场，与地面小时均值或日均值的统计含义不同。水平网格以经纬度表示，其实际公里尺度随纬度变化，后续点位提取和观测比较均需考虑这些特征[1—3]。

1.3 研究区域与时间范围

国内研究区域包括宁夏、新疆、甘肃和内蒙古四省区；国外范围包括蒙古国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦和印度七国。国内采用 geoBoundaries 的 CHN ADM1 省级边界，国外采用 Natural Earth v5.1.2 的 1:50m 国家级边界，按对应区域多边形请求数据并建立掩膜[4—5]。两套边界的来源、层级和概化程度不同，边界版本与文件校验信息分别保留，以便复现实际处理范围。

本阶段重点获取 2015 年至 NASA 最新实际可用日期的数据。资料存在发布滞后，截止时间以 NASA 目录为准；各地区已经下载和计算的范围，以本地有效文件及运行记录为准。后续与地面观测比较的时段，由两类数据共同具有有效记录的时间范围确定。

1.4 PM_{10} 计算所需变量

从第 72 模式层选取 14 个变量，包括 13 个气溶胶组分质量混合比和空气密度 AIRDENS（表 2）。质量混合比表示单位质量空气中所含的组分质量，单位为 kg kg^{-1}；与空气密度结合并进行单位换算后，可得到单位体积空气中的质量浓度。

表 2 PM_{10} 计算所需的 14 个变量

变量名称	物理含义	单位
AIRDENS	空气密度	kg m^{-3}
SO4	硫酸盐气溶胶质量混合比	kg kg^{-1}
BCPHOBIC、BCPHILIC	疏水性、亲水性黑碳质量混合比	kg kg^{-1}
OCPHOBIC、OCPHILIC	疏水性、亲水性有机碳质量混合比	kg kg^{-1}
DU001—DU004	第 1 至第 4 粒径档沙尘质量混合比	kg kg^{-1}
SS001—SS004	第 1 至第 4 粒径档海盐质量混合比	kg kg^{-1}

2 原始数据下载与质量控制

原始数据通过 NASA GES DISC 获取。处理时先调用 Harmony 服务完成区域子集，再根据返回的链接下载实体文件。本地保存的原始日文件包含组分、空气密度及相应坐标，是后续 PM_{10} 计算的输入。

2.1 子集请求与逐日链接获取

完成 Earthdata Login 认证及必要授权后，Python 程序按区域和年份提交子集请求，限定研究多边形、表 2 所列变量、第 72 模式层和时间范围。完整历史年采用 UTC 1 月 1 日 00 时至 12 月 31 日 21 时；当前年份按最新实际可用的完整日确定截止。通过筛选变量、垂直层次和空间范围，减少全球三维资料中与研究无关的数据传输。

NASA 完成处理后，程序读取全部结果页，提取逐日 NetCDF 地址，写入年度 TXT 清单；同时以 JSON 保存请求条件、任务编号、状态和结果到期时间。写出清单前检查任务是否成功、日期是否连续以及有无重复，确认链接覆盖实际请求范围。服务端进度达到 100%仍需核对最终状态，不能仅据进度认定结果完整。

TXT 保存下载地址，JSON 保存任务信息，两者用于后续下载与来源追溯。链接清单按区域和年份归档，年代文件夹仅用于管理，不改变日文件的时间组织方式。

2.2 下载链接的有效期

Harmony 返回的 data_expiration 记录本次临时子集结果在 NASA 端的保存截止时间。各任务按自己的到期时间安排下载，同时分别记录资料覆盖时段和清单生成时间。获取链接后应及时下载，并在到期前补齐缺失文件。

例如，巴基斯坦 2026 年任务日志记录的到期时间为 2026 年 11 月 20 日 05:34:09.037（UTC），对应北京时间当日 13:34:09.037。该时间适用于这一次任务的临时结果，与资料覆盖到哪一天、本地文件能够保存多久分别管理。

链接到期且本地仍缺少文件时，应重新取得相应子集结果的有效链接。已经完整下载并校验通过的日文件可继续离线使用，后续 PM_{10} 计算与点位匹配也可直接使用本地文件。

2.3 文件下载与输入检查

下载程序读取年度清单，复用已有合格文件，仅下载缺失或校验失败的部分。账号密码在每次启动程序时按需输入一次，并在本次运行的各地区和年份间复用；完成首次认证后并发下载其余文件。

文件下载后检查传输长度、校验信息及 NetCDF 可读性，随后核查文件日期、日内时次、变量、单位、lev 坐标和经纬度一致性。完整日应有 8 个时次，完整历史年应有 365 或 366 个日文件。只有通过检查的文件才进入计算；仅有同名文件不作为下载完成的依据。

原始日文件按地区和年份保存，并保留校验记录。中断后重新运行时，合格缓存可以继续使用，其他已完成的地区和年份保持有效，从而减少重复下载。

3 近地面 PM_{10} 计算与结果保存

PM_{10} 由同一时次、同一格点和第 72 模式层的气溶胶组分及空气密度计算得到。处理顺序为组分换算、逐时次计算、年度合并与结果检查，最终形成可以重复用于点位提取的年度浓度网格。

3.1 计算公式与单位换算

采用已选定文献中的组分估算方案[6]，以 S 表示加权质量混合比，计算式为：

$$S = 1.375 \times SO4 + BCPHOBIC + BCPHILIC + OCPHOBIC + OCPHILIC + DU001 + DU002 + DU003 + 0.74 \times DU004 + SS001 + SS002 + SS003 + SS004$$

$$PM_{10} = S \times AIRDENS \times 10^{9} \quad （1）$$

式（1）中，硫酸盐项系数为 1.375，DU004 项系数为 0.74，其余列出组分的系数为 1。S 的单位为 kg kg⁻¹，与 AIRDENS（kg m⁻³）相乘后为 kg m⁻³，再乘 10^9 转换为 μg m⁻³。公式中的变量与表 2 逐一对应。

计算结果包含硫酸盐、黑碳、有机碳、沙尘和海盐等组分贡献，是所用估算方案下的总 PM_{10}。分析沙尘贡献时，需另行计算其中的沙尘部分。公式系数的完整文献依据尚待补齐，具体情况列于参考资料[6]。

3.2 逐时次计算方法

首先读取日文件中的时间、经纬度和层坐标，确认各文件网格一致、实际层值为 72，并按时间排序。保留原生网格，以网格中心是否被研究多边形覆盖确定有效区域，区域外设置为缺失值。

随后逐日读取数据，在每个时次提取 14 个变量的同位置切片，按式（1）生成该时次的 PM_{10} 场，计算后立即写入输出。这样可以在保留原始时间和空间分辨率的同时，将内存需求限制在当前切片及读写缓冲区，无需一次加载全年变量。

必要组分缺失或为非有限数值时，对应浓度保留为缺失值；空气密度出现有限但非正值时停止并核查。负 PM_{10} 保留并单独统计，避免以补零或截断掩盖异常。

3.3 年度合并与保存方式

年度合并在计算过程中完成：将每天算得的 8 个 PM_{10} 场按时间先后沿 time 维写入同一年度文件，形成 PM10(time, lat, lon)。该过程保留原始 3 小时时次，不进行日均或月均处理，也无需先合并全年原始组分。

国内四省区按联合范围保存年度网格，邻国按国家分别保存，每个国家每年一个文件。年度文件采用 NetCDF4，共同保存浓度、时间、经纬度、模式层、单位、区域掩膜和计算公式。经纬度数组保持规则矩形结构，有效研究范围由区域掩膜标识。

选择“地区—年份”组织方式，便于逐年检查、补充和重算；采用 NetCDF4 则便于保存多维网格及元数据，并按需读取局部时间或空间切片。计算采用 float64 中间精度，浓度以 float32 分块压缩保存，具体参数见附录 A。原始组分日文件继续保留，以便调整公式后复算；仅改变目标点位时，可直接从年度 PM_{10} 网格重新提取。

3.4 计算结果的质量检查

年度结果完成后，首先检查时间轴的起止时刻、3 小时间隔及重复或缺失情况。完整平年应有 2920 个时次，闰年应有 2928 个时次；当前年份或连续片段按实际请求时段检查，并记录是否覆盖完整自然年。

其次核查浓度变量的维度、坐标、单位和区域掩膜，统计区域内缺失值、负值及有效值范围。时间连续仅说明时次覆盖满足要求，格点数值是否缺失或异常需分别判断。

结果先写入临时文件，关闭后重新读取检查，通过后再保存为正式年度文件，并保留输入和输出校验信息。再次运行时，检查通过且计算配置一致的年度结果可以跳过。

4 城市点位 PM_{10} 的时空匹配

点位匹配以年度 PM_{10} 网格和城市坐标表为输入，先确定每个城市对应的原生格点，再按时间提取浓度，形成城市多年序列。当前国内已实现这一提取流程；与地面观测的时间配对规则，需在观测资料的时间定义核实后确定。

4.1 城市点位资料

现有 city 四省表包含 45 条记录，保存城市名称、编号、所属省区及经纬度。本研究据此建立点位索引，检查编号是否重复、坐标是否在合理范围，并核对点位位置。当前程序按十进制度读取输入坐标，未进行坐标基准转换。

该表的坐标来源、参考坐标系及具体代表位置尚需核实，因此本文称其为“城市点位”，暂不认定为城市中心或空气质量监测站。后续采用站点观测时，应使用经确认的站点代码及坐标；国外点位扩展也需先完成相同核查。

4.2 空间匹配方法

空间匹配采用原生格点中心的球面最近邻方法。对每个城市点，计算其与 MERRA-2 原生格点中心的球面距离，选择距离最小的格点，建立固定对应关系，并保存城市坐标、格点坐标、格点编号及距离。距离采用 Haversine 公式，具体表达式见附录 B。

建立对应关系后，检查该格点是否包含在本地文件中、是否具有有效浓度。对于边界附近点位，最近格点可能位于现有裁剪范围或掩膜之外，应核查并补充所需网格；程序不自动改用区域内更远的格点。

最近邻提取直接使用所选格点值，不进行空间插值。受网格分辨率限制，多个城市可能对应同一格点，需在结果中保留各自标识并记录这一情况。格点与城市之间的距离用于检查空间代表性，提取值表征该格点尺度的浓度，城市内部差异仍需借助更细尺度资料分析。

4.3 时间对应方法

首先依据文件内的 time 单位和日历解析模式时刻，统一保留 UTC 时间，并核对时间戳唯一、递增且保持 3 小时间隔。国内城市另输出北京时间（UTC+8），便于与国内观测记录核对。年度网格以 UTC 年份组织，按当地日期统计时需处理跨日和跨年的时刻。

国外点位沿用 UTC 作为共同索引，当地时间按点位对应时区转换。与地面观测配对前，需确认观测时区、时间戳所指的采样时段，以及数据属于瞬时值、小时均值还是日均值，再确定共同的比较时间尺度。

当前已完成模式 3 小时时次的提取和时间转换，尚未实施观测窗口配对及日统计。后续若比较日尺度数据，应统一日界，分别规定模式样本和观测样本的聚合与完整性要求；8 个模式瞬时值形成的日统计属于采样近似，需要在比较方法中说明。具体配对窗口和有效样本要求待观测资料核实后统一确定。

4.4 匹配结果保存与检查

按城市提取匹配格点的全部时次，依年份顺序组织为多年 CSV，并按所属省区归档；另保存城市与格点映射表。已有年度网格可直接重复用于不同点位提取，国内原始日文件也支持在相同格点计算，补充实现说明见附录 A。

表 3 城市 PM_{10} 序列的主要信息

信息类别	保存内容
城市信息	城市编号、名称、所属地区、输入经纬度
匹配位置	格点经纬度、格点编号、城市至格点距离
时间与浓度	UTC 时间、北京时间、PM_{10} 及其单位
计算说明	模式层标识、缺失或负值等质量标记

输出后检查城市是否齐全、时间覆盖是否符合输入范围，以及重复时刻、缺失值和异常值情况。完整年度的记录数与第 3.4 节规定一致。重复处理同一年时按 UTC 时间戳更新记录，避免重复追加。坐标改变后重新建立格点对应关系并提取；公式改变时先重新计算 PM_{10}，再更新点位序列。不同配置分别保留记录。

通过上述检查表明点位提取和文件组织符合要求；估算值与地面实测的一致性，还需在观测配对完成后另行评价。

附录 A 文件组织与计算参数

表 A1 当前本地文件的组织方式

数据类型	相对项目目录的路径示意
邻国任务与链接	merra_links_neighbors/中文国家/年代/年份_job.json 及年份_links.txt
国内原始日文件	merra_data/raw/年份/
国内年度 PM_{10}	merra_data/pm10/年份_pm10.nc4
邻国原始日文件	merra_data_neighbors/raw/英文国家/年份/
邻国年度 PM_{10}	merra_data_neighbors/pm10/英文国家/年份_pm10.nc4
国内城市提取结果	按省区保存城市_PM10.csv，另存 city_grid_mapping.csv 及元数据

项目根目录为 D:\PythonProject\PythonProject\ERA5_temp。邻国链接目录沿用中文国家名称，原始数据与浓度目录使用英文名称，两者通过地区标识对应。

表 A2 主要数值与存储设置

项目	当前设置
读取与计算	Python netCDF4；float64 中间计算
年度浓度变量	PM10(time, lat, lon)，float32，单位 ug m-3；model_level=72
时间组织	UTC，保留原始 3 小时时次
NetCDF4 分块	时间块 8；纬度块 min(32, 纬度数)；经度块 min(64, 经度数)
压缩及校验	zlib 等级 2，shuffle，Fletcher32
追溯信息	边界版本、请求范围、公式、输入指纹、时次与异常统计、输出校验

zlib 对已经存储的数值进行无损压缩，但 float64 转换为 float32 本身存在舍入。国内点位程序既可读取年度 PM_{10}，也可读取原始日文件，在匹配格点使用相同公式计算；两条路径可能因年度文件的精度转换产生细微数值差异。城市序列采用 UTF-8 BOM 编码的 CSV 保存，便于常用表格软件读取。

附录 B 球面距离计算

设城市点为 p、网格中心为 g，纬度和经度分别为 φ、λ，均以弧度参与计算，则：

$$a = \sin^2[(\varphi g - \varphi p)/2] + cos\varphi p \ cos\varphi g \ \sin^2[(\lambda g - \lambda p)/2]$$

$$d(p,g) = 2R \ \arcsin(\sqrt{a}), \quad g^* = argmin_g \ d(p,g) \qquad (2)$$

式（2）中，R 取 6371.0088 km，g*为最近格点。匹配时在完整原生网格上确定最近中心，再检查本地文件覆盖，避免裁剪范围改变最近邻选择。原生经度为−180°起、间距 0.625°，纬度为−90°起、间距 0.5°。当前未设统一的最大匹配距离阈值，距离随映射关系保留，用于后续代表性核查。

参考资料

[1] Global Modeling and Assimilation Office (GMAO). MERRA-2 inst3_3d_aer_Nv: 3d, 3-Hourly, Instantaneous, Model-Level, Assimilation, Aerosol Mixing Ratio V5.12.4 (M2I3NVAER)[DS]. NASA GES DISC, 2015. DOI: 10.5067/LTVB4GPCOTK2.

[2] Gelaro R, McCarty W, Suárez M J, et al. The Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Applications, Version 2 (MERRA-2)[J]. Journal of Climate, 2017, 30(14): 5419–5454. DOI: 10.1175/JCLI-D-16-0758.1.

[3] Randles C A, da Silva A M, Buchard V, et al. The MERRA-2 Aerosol Reanalysis, 1980 Onward. Part I: System Description and Data Assimilation Evaluation[J]. Journal of Climate, 2017, 30(17): 6823–6850. DOI: 10.1175/JCLI-D-16-0609.1.

[4] geoBoundaries. CHN ADM1, gbOpen[DS]. 采用提交 5c25134028196d43ce97b5071934fd0cfc92f09f 下的 releaseData/gbOpen/CHN/ADM1/geoBoundaries-CHN-ADM1.geojson。

[5] Natural Earth. Admin 0 – Countries, 1:50m, v5.1.2[DS]. 采用 nvkelso/natural-earth-vector 仓库 v5.1.2 标签下的 geojson/ne_50m_admin_0_countries.geojson。

[6] PM_{10} 组分估算方案：依据前期提供的学位论文第 10 页。作者、题名、年份及系数的原始文献依据待核实补全；当前系数不作为 NASA 直接发布的 PM_{10} 统一公式表述。

数据集入口：https://doi.org/10.5067/LTVB4GPCOTK2；NASA 数据页面：https://disc.gsfc.nasa.gov/datacollection/M2I3NVAER_5.12.4.html。